

Bitácora Semana 1: Base ROS 2 y Visión

Participante: Alejandro Martínez Páez

Reto: HRI/Visión

Mi objetivo primario:

Dejar el entorno de desarrollo listo (ROS 2 Jazzy sobre WSL2), entender cómo se mueve ROS 2 por dentro (workspace, paquetes, nodos) y lograr que mi webcam respondiera antes de meterme de lleno al código de visión.

1. Preparación

Instalé WSL2 con Ubuntu 24.04 directamente desde Windows. Después de crear mi usuario y actualizar, trabajé en el home nativo de Linux)

2. Instalación ROS 2 Jazzy

Agregué los repositorios oficiales y me aseguré de instalar las herramientas de escritorio (ros-jazzy-desktop) y desarrollo. Configuré mi .bashrc para que ROS 2 cargue automáticamente cada vez que abro la terminal.

3. Mi primer espacio de trabajo

Creé mi workspace en ~/ros2_ws/src. Me tomó un momento entender bien la dinámica: src/ es donde guardo mis cosas, colcon build es lo que cocina el código, y source install/setup.bash es lo que le avisa a la terminal. Creé mi paquete vision para el proyecto.

4. Primera prueba en ROS 2

Escribí hello_node.py para entender la anatomía de un nodo. Lo registré en setup.py y funcionó correctamente.

5. Publisher/Subscriber

Después, modifiqué el nodo para que publicara mensajes en el tópico /saludo. Esto me ayudó a entender la estructura base para el flujo: cámara → detección → identidad.

6. Definición de FaceDetection.msg

Creé el paquete vision_interfaces. Diseñé FaceDetection.msg con track_id, el nombre, la confianza y las coordenadas del recuadro. Lo hice así para que funcionen en conjunto y no tener problemas de sincronización.

7. La webcam

Esta fue la parte más complicada. Instalé usbipd-win en Windows para pasar la webcam de mi laptop al entorno de Linux. Finalmente, con v4l2-ctl pude ver que mi Integrated_Webcam_FHD estaba lista y disponible. Sin embargo, al probar un código para obtener los frames parecen tener muy pocos Hz. Se exploraron distintos métodos pero no se ha logrado mejorarlo.